

珠海“8·23”“顺兴 33”船 人员落水死亡事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2016 年 8 月 23 日约 0210 时，珠海市顺兴船务有限公司所属的驳船“顺兴 33”停泊在马骝洲水道 6 号标附近水域（22° 09′ 17″ N，113° 29′ 40″ E）从事水下喷浆作业，船上负责移泊作业的工作人员孙某华在船上走动时，在船舶左后侧 1 号与 2 号高压旋喷机之间空挡处落水失踪，8 月 24 日搜救人员在澳门水域发现其遗体。事故造成一人死亡，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，珠海海事局于 2016 年 8 月 23 日成立事故调查组（组长：许岩松，成员：柳溪、熊捍华、陶燕榕），依法对“8·23”“顺兴 33”船人员落水死亡事故开展调查取证工作。调查组通过询问当事船舶工作人员、事发现场人员、当事人雇佣人、搜集船舶文书资料、现场走访、拍照等途径，共获得以下证据材料：

（1）询问笔录 5 份；（2）“顺兴 33”船《海上船舶检验证书簿》复印件 1 份；（3）孙某华户籍证明复印件 1 份；（4）孙某华死亡证明书复印件 1 份；（5）海军出版社 2016 年《潮汐表》第 3 册澳门 5 月至 8 月潮汐预报表复印件 1 份；（6）照片资料

87 张。

二、涉事船舶、船员概况

（一）船舶概况

1. 船舶主要技术数据

船名	顺兴 33
船籍港	珠海
船舶类型	甲板货驳
船长	62.02 米
船宽	18 米
型深	3.8 米
总吨	1163
净吨	977
参考载货量	2180 吨
主机功率	0Kw
建成日期	1986 年 12 月 1 日
建造地点	广州
船厂	广州文冲船厂
所有人/地址	珠海市顺兴船务有限公司/ 珠海市湾仔鸿景花园群晖阁八幢二楼 A 座
经营人/地址	珠海市顺兴船务有限公司/ 珠海市湾仔鸿景花园群晖阁八幢二楼 A 座

表 1：“顺兴 33” 船概况表



图 1：“顺兴 33” 船照片（摄于 2016 年 8 月 23 日事发水域）

2. 船舶检验情况

“顺兴 33” 船最近一次检验是 2016 年 8 月 10 日在中山做的年度检验，事故发生时，该轮持有主管机关签发的检验证书均在有效期内。

（二）船上人员概况

1. 船员配备情况

该船为甲板货驳船，无动力，无最低安全配员证书。事发时，船上共有 8 人，其中 5 人从事水下喷浆作业，包括遇难者在内的 3 人负责船舶移泊作业。

2. 遇难人员情况

孙某华，男，汉族，1969 年 6 月 28 日出生，山东省泰安市岱岳区人，初中文化，未婚，身份证号为 3709111969XXXX1216，家庭住址山东省泰安市岱岳区下港镇某村某庄 X 号，在船工作主要负责协助移泊。

（三）船舶作业情况

事发时，“顺兴 33”船在马骝洲水道 6 号标附近水域从事水下喷浆作业，利用高压旋喷机朝水底已打好孔的位置灌注水泥，为横琴新区马骝洲交通隧道新建工程进行水底加固。根据预留孔的位置，船舶需要移泊，高压旋喷机也需要经常移动位置，船舶左舷设有约 0.6 米宽，纵向贯穿船艏至船尾的空档（见图 3），平时用木板或铁架网进行临时遮盖，未将其固定，工人作业时经常在上行走。高压旋喷机需要移动前，将需移动到该位置处的遮盖物掀开，机器下垫有钢管，工人用撬棍撬动机器一端向另一端移动。船上每台机器工作区域都有照明灯，照明范围相对集中在机器操纵区域，且一般只在机器工作时打开。

“顺兴 33”船配有 3 台高压旋喷机，置于船舶左舷船舳至船尾处，每台机器配有包括机长在内的 5 名工人，机长和其中的 1 名工人负责操纵和移动机器，其他三人负责搬运和添加水泥。

负责船舶移泊的工人有 4 人，其中 2 人负责操纵锚机绞放锚，包括落水人员在内的 2 人负责协助。喷浆工人实行两班倒，分为白班和夜班，时间分别从 0600 时至 1800 时和 1800 时至 0600 时，作业一般是三组机器同时开工，换班的工人可以选择在船上的货柜间或者岸上宿舍休息。事故发生在夜班期间，只有 2 号机器工作，负责移泊的其中 1 名工人上岸休息，船上只有 3 名移泊工人。

（四）船上日常管理情况

该船的船舶安全管理混乱。该船在作业前，船舶经营人分别请了两批人，分别是负责移泊的工人以及负责打桩的工人。在这些船上船前，船舶经营人的管理人员仅对上船人员简单培训，内容包括上船安全注意事项，船上机器操作等。但该船没有船长，

日常管理由管理人员负责，但管理人员并不住船。负责打桩的 5 个工人有一个工头，而 4 个移泊人员只有工作分工，并没有一个负责人。两批人员只有在打桩的工头认为需要移泊时才发生联系，通常是工头找到移泊人员，要求其移多少米，移泊人员才按要求操作。该船没有开展救生、消防等演习，也无安全培训的相关记录。

三、天气、海况、事故水域通航环境情况

(一) 天气

根据广州中心气象台珠海港区海面气象资料，2016 年 8 月 22 日 08 时至 23 日 08 时的气象海况如下：

预报时效	22 日 08 时至 23 日 08 时					
区域名称	天气	风向	风力 (级)	阵风 (级)	浪高 (米)	能见度 (公里)
珠海港区	阵雨 转多云	东南 东	4-5	6	1.2	10-20

表 2：天气预报

根据海军出版社 2016 年《潮汐表》第 3 册，澳门 2016 年 8 月 23 日潮汐情况如下：0054 时高潮，潮高为 261cm；0626 时低潮，潮高为 141cm。

综上，事发时天气海况如下：

天气为多云，东南风 4-5 级，浪高约 1 米，落潮，东流，能见度良好，约 5 到 10 海里。

（二）事故水域通航环境情况

事发时，“顺兴 33”船锚泊于马骝洲水道 6 号标靠航道外一侧水域（22° 09′ 17″ N，113° 29′ 40″ E），横琴大桥上游约 1.2 海里处；马骝洲水道（又名“洪湾水道”）长约 14.6km，上游连接磨刀门水道，下游连接澳门出海口，河面宽 250 至 650 米不等，水深 4-6 米。事发时能见度良好，水道过往船只较少。



图 2:事故水域通航环境示意图

四、基本事实分析认定

（一）事发时间

事发时间的分析认定基于船上工作人员的陈述及珠海 VTS 值班记录。

1. 根据事发位置附近作业的 2 号高压旋喷机机长徐某厚陈述，事发时间为“22 日凌晨 2 点 10 分左右”；
2. 根据事发位置附近作业的 2 号高压旋喷机工人徐某斌陈述，事发时间为“凌晨两点多”；
3. 根据移泊工人黎某文陈述，事发后被人叫醒参与救援，期间曾返回房间取手电筒并查看了手机，时间显示为“0233”（手机与北京时间校对无误差）；
4. 珠海 VTS 值班日志记事栏中记录“顺兴 33”船报警时间为

22 日凌晨 0217 时；

5. 根据移泊工人黎某文陈述，在被叫醒后参与搜救了大概五分钟后，船员向海事报警。

综上，事发时间应为 0210 至 0217 时，鉴于徐某厚为目击者，且其陈述的事发时间加上船员采取自救措施的五分钟，与珠海 VTS 值班日志记录的报警时间较吻合，本报告采信徐某厚的陈述，即事发时间为 22 日凌晨 0210 时。

（二）落水位置

根据船上作业人员陈述，孙某华于船尾 1 号与 2 号高压旋喷机之间的空档处落水。



图 3:落水位置示意图

（三）事发时孙某华状况

1. 事发时孙某华处于休息期间，非工作状态，理由如下：

（1）根据船上工作人员及孙某华雇用人员陈述，孙某华负责协助船舶移泊工作，主要为协助起锚、下锚，观察锚位并给予操作人员信号。事发时船舶已于 21 日 23 时左右移泊一次，移泊

作业结束后，工人相继回房间休息，至事故发生时船舶未进行第二次移泊。

（2）根据 2 号高压旋喷机机长徐某厚陈述，在与工人移动机器过程中，发现孙某华在附近观察他们工作。

（3）根据船上移泊工人和孙某华雇佣人陈述，孙某华平时在岸上休息，在船上没有固定床铺，“晚上上班空闲时会找空铺休息”，天热会在船上找椅子躺下休息。

2. 事发时孙某华精神状态未见异常，身体状况正常，未穿着救生衣。

根据船上移泊工人陈述，事发前未见孙某华饮酒，精神状态未发现异常，“身体比较结实，反应也比较灵活”，“平时聊天也有笑容”。



图 4:当事人休息区域与事故位置示意图

五、事故经过

2016 年 8 月 22 日，“顺兴 33” 船于马骝洲水道 6 号标附近

水域（22° 09′ .17 N，113° 29′ .40E）从事水下喷浆作业，对横琴新区马骝洲交通隧道工程进行加固。约 1800 时，工人换班，由 2 号高压旋喷机的 5 名工人开始夜间作业。

约 2300 时，喷浆作业暂停，机长通知包括孙某华在内的 3 移泊作业工人移船，约半小时后，船舶移动到指定位置开始新的喷浆作业，移泊工人陆续回房间休息。

8 月 23 日约 0000 时，喷浆工人吃宵夜，约 1 小时后重新开工。

约 0200 时，2 号机暂停作业，准备再次将机器通过人工移动到下一钻孔，机长和一名操作工人将高压旋喷机靠船尾一侧空挡位置的木板掀开，将机器的预留轨道露出来，预留出长约 1 米，宽约 0.6 米的空挡，此时并未发现施工现场附近有其他无关人员。随后两人用撬棍在机器靠近船头一侧撬动，让机器在钢管上向船尾方向移动。在移动机器期间，机长发现孙某华出现在船头位置，后又发现其走到船尾阴影位置观察他们干活。

约 0210 时，机长和操作工人在移动 2 号机器时，眼角余光发现孙某华出现在 1 号和 2 号高压旋喷机之间区域，然后听到“扑通”一声，抬头时，却未看到孙某华。

六、应急处置经过

发现孙某华落水后，两名工人立即朝水面观察，由于水面照明不够，并未发现孙某华人影，且二人均不会游泳，机长立即通知船上其他工人帮忙搜救，有工人找来手电筒向水面照射，仍未发现落水人员。随后，工人借用停靠在“顺兴 33”船旁边的“乐昌 0303”船的工作艇，在落水位置附近水域附近寻找，并报警。

8 月 23 日约 0217 时，珠海市海上搜救中心接到报警电话，

称“顺兴 33”船在横琴大桥西面 1 公里附近水域 1 名人员落水，请求救助。接警后，搜救中心立即通知湾仔海事处派船前往事发水域搜救。

约 0243 时，“海巡 09192”抵达事发水域展开搜救工作，工作艇返回。

8 月 24 日约 1316 时，孙某华尸体在澳门氹仔北安码头对开水域被发现。

七、事故损失情况

事故造成孙某华落水死亡。

八、事故分析

（一）施工作业现场存在安全隐患，缺少安全警示标识和充足照明，且未进行有效隔离。

据现场调查了解，“顺兴 33”船在从事水下喷浆作业期间，仅部分高压旋喷机预留空挡用木板或铁架网进行临时遮盖，且遮盖部分未做任何固定措施，存在较大安全隐患，此次事故孙某华就是在 1 号和 2 号机之间的轨道空档处落水；施工作业场地相对开放，任何人员能轻易进入施工区域；由于事发时只有 2 号机工作，船上施工作业照明灯只有对着 2 号机的正常开启，事发区域由于照明不充分和机器遮挡原因较为昏暗，造成孙某华未及时发现轨道挡板已挪开；施工区域无任何安全警示标识，未引起船上其他人员对施工区域的足够警惕和戒备。

（二）船上工作人员安全意识淡薄。

1. 孙某华在夜间休息期间，在未穿着救生衣及携带手电等照明设备的情况下，在船上随意走动，并擅自进入 2 号高压旋喷机作业区域，造成落水溺亡，未对船上工作环境有足够警惕，安全

意识淡薄。

2. 喷浆工人工作期间发现孙某华在船尾观察他们干活时，在已挪开 1 号和 2 号机之间轨道空档处木板的前提下，对孙某华的出现未能引起足够警惕，对其进行必要提醒或警示，让其不要靠近作业区域。

（三）船上工作人员缺少必要培训，未能采取有效应急措施应对突发状况。船上工作人员在上船时除船舶经营人的管理人员对其进行简单安全教育外，并未开展消防、救生演习；而在事发时，目击人员除呼救和水面查看外（据目击人员称，由于照明不足，水面太黑，看不清楚），并未按照人员落水情况的应急处置要求，现场迅速抛下救生圈，错失施救的黄金时间。

九、事故原因及责任认定

施工作业现场缺少安全警示标识和充足照明，且未进行有效隔离及孙某华安全意识淡薄是事故发生的主要原因；作业人员对孙某华的出现未能引起足够警惕，对其进行必要提醒或警示是事故发生的次要原因；船上工作人员缺乏必要培训，未能采取有效应急措施应对突发状况是事故发生后孙某华得不到有效救助的原因之一。船舶经营人安全管理不到位，未提供安全的操作环境是事故的又一原因。

综上，孙某华负主要责任，珠海市顺兴船务有限公司负次要责任。

十、安全管理建议

建议“顺兴 33”船舶经营人珠海市顺兴船务有限公司：

（一）加强船舶管理，强化施工现场监管，对施工作业区域进行有效隔离并提供明显警示标示和充足照明，采取更为安全有

效措施对作业空挡处进行遮挡，严格落实船舶安全生产主体责任。

（二）加强船上人员培训，尤其是新上船人员培训，定时开展消防救生、人员落水等演习，切实提高船员安全意识和应急反应能力，督促船上工作人员在甲板作业和巡视期间按规定穿戴救生衣、防滑鞋、安全帽等保护装备设施，保障船员人身安全。